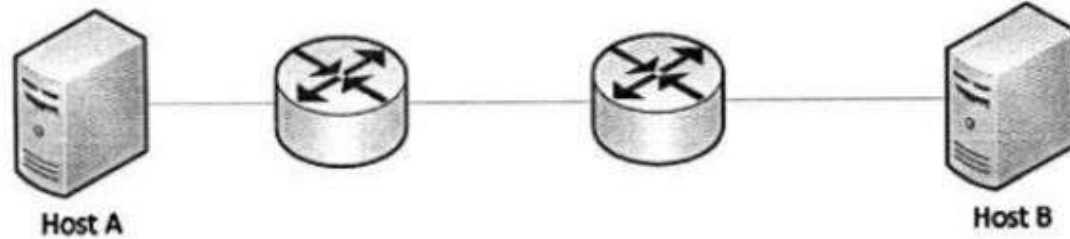


۱۱۴ شبکه زیر که از دو میزبان و دو سوئیچ Store-and-Forward ساخته شده است را در نظر بگیرید. فرض کنید سرعت ارسال تمام لینک‌ها برابر $1/5$ مگابیت بر ثانیه است و سایر تأخیرهای انتقال بسته در شبکه قابل صرف‌نظر هستند. فرض کنید می‌خواهیم یک فایل به اندازه 7.5×10^6 را در قالب بسته‌های 1500 بیتی ارسال کنیم. حداقل زمان ارسال چند ثانیه خواهد بود؟



- (۱) ۵
- (۲) ۵,۰۰۲
- (۳) ۱۰,۰۰۴
- (۴) ۱۵

$$\text{تعداد بسته} = \frac{L_{\text{File}}}{L_{\text{Packet}}} = \frac{7.5 \times 10^6}{1500} = 5 \times 10^3$$

$$\left(\frac{114}{2} \right)$$

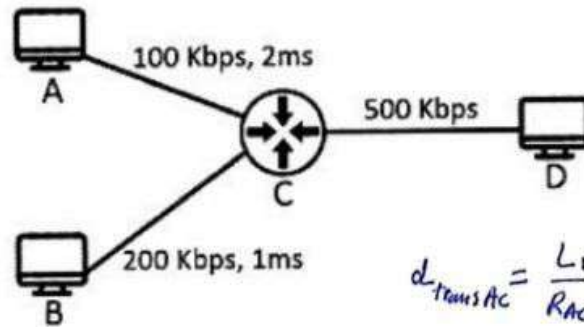
تأخیر انتقال بسته
انتقال بار P بار
بسته در سوئیچینگ

$$= (P-1) \times \frac{L}{R_{\min}} + \sum \frac{L}{R_i} + \sum \frac{d_i}{s}$$

$$= (P-1) \times \frac{L}{R} + \sum_1^3 \frac{L}{R} + 0$$

$$= (P+2) \frac{L}{R} = 5002 \times \frac{1500}{1.5 \times 10^6} = 5.002_s$$

شبکه شکل زیر را در نظر بگیرید که در آن هاست‌های A و B از طریق مسیریاب C به هاست D متصل هستند. فرض کنید در زمان صفر هاست A شروع به ارسال یک بسته ۶۰۰ بیتی به D می‌کند. همچنین فرض کنید در زمان $T > 0$ هاست B شروع به ارسال یک بسته ۱۰۰۰ بیتی به D می‌کند. زمان رسیدن یک بسته به D برابر زمانی است که آخرین بیت آن به D می‌رسد. تأخیر انتشار و ارسال لینک‌ها بر روی آن‌ها نوشته شده است. از تأخیر انتشار لینک بین C و D صرف‌نظر شود. بسته‌ها به صورت Store-and-forward ارسال می‌شوند. آیا امکان دارد در سناریویی تفاضل زمان رسیدن بسته‌های A و B به D (برحسب میلی‌ثانیه) شروع به افزایش خطی کند و اگر امکان دارد در چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد؟



(۱) ۲ میلی‌ثانیه

(۲) ۲/۲ میلی‌ثانیه

(۳) ۳/۲ میلی‌ثانیه

(۴) امکان ندارد.

$$d_{transAC} = \frac{L_1}{R_{AC}} = \frac{600}{100 \times 10^3 \text{ bps}} = 6 \times 10^{-3} \text{ s} \quad \left(\frac{112}{3} \right)$$

$$d_{transBC} = \frac{L_2}{R_{BC}} = \frac{1000}{200 \times 10^3 \text{ bps}} = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$d_{transCD(A)} = \frac{L_1}{R_{CD}} = \frac{600}{500 \times 10^3} = 1.2 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$d_{transCD(B)} = \frac{L_2}{R_{CD}} = \frac{1000}{500 \times 10^3} = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$$

A Packets		B Packets	
Switch	D	Switch	D
<u>6+2</u>	<u>8+1.2</u>	<u>5+1</u>	<u>6+2</u>
(2×6)+2	14+1.2	(2×5)+1	11+2
(3×6)+2	20+1.2	(3×5)+1	16+2
(4×6)+2	26+1.2	(4×5)+1	21+2

تفاضل بین ۶ و ۹.۲ در بسته دارد و در تونل سیس‌تم‌ها فاصله دارد

$$d_{trans1} = \frac{L}{R_1} = \frac{900 \times 8}{9 \times 10^6 \text{ bps}} = 0.8 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$d_{trans2} = \frac{L}{R_2} = \frac{900 \times 8}{3 \times 10^6 \text{ bps}} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ s}$$

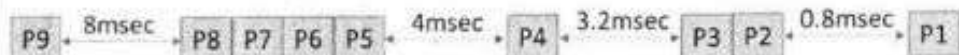
مسئله	انتقال از سر مبدأ	انتقال بین در میانه	درود ستار switch	مسیر یابی	switching	انتقال از سر	انتقال از سر
1	0	0.8	0.9	0.92	0.93	0.93	0.93+2.4
2	0.8+0.8	1.6+0.8	+0.1	+0.02	+0.01	3.33	+2.4
3	2.4	+0.8				5.73	
4	3.2+3.2					8.13	
5	7.2+4					12.13	
6	12					14.53	
7	12.8					16.93	
8	13.6					14.53	19.33
9	14.4+8					23.33	21.73

wait for packet 8 in Q

Gap for P8-P9 in link 2

۱۰۹- کامپیوتری مطابق با (شکل یک) اقدام به ارسال ۹ بسته می‌کند. شکل دو فاصله زمانی بین دو بسته متوالی را هنگام ارسال نشان می‌دهد. پهنای باند ارسال کامپیوتر ۹ مگابیت در ثانیه است. هر بسته پس از ۱ میلی ثانیه به مسیر یاب می‌رسد. مسیر یاب ۲۰۵ میلی ثانیه برای یافتن پورت خروجی هر بسته صرف می‌کند و سپس در مدت ۱۰۵ میلی ثانیه بسته را به بافر پورت خروجی منتقل می‌کند. مسیر یاب بسته‌ها را به ترتیب ورود به بافر خروجی ارسال می‌کند. پهنای باند ارسال مسیر یاب ۳ مگابیت در ثانیه است.

فاصله زمانی بین بسته‌های P۸ و P۹ هنگام خروج از مسیر یاب چند میلی ثانیه است؟ بسته P۸ چند میلی ثانیه در صف پورت خروجی معطل می‌شود؟ (اندازه هر بسته ۹۰۰ بایت است.)



- (۱) ۱/۶ میلی ثانیه بین P۸ و P۹ فاصله است. P۸ در صف ۴/۸ میلی ثانیه معطل می‌شود.
- (۲) ۱/۶۴ میلی ثانیه بین P۸ و P۹ فاصله است. P۸ در صف ۳/۲ میلی ثانیه معطل می‌شود.
- (۳) ۱/۷۳ میلی ثانیه بین P۸ و P۹ فاصله است. P۸ در صف ۴/۹۳ میلی ثانیه معطل می‌شود.
- (۴) ۲/۴ میلی ثانیه بین P۸ و P۹ فاصله است. P۸ در صف ۴/۲۳ میلی ثانیه معطل می‌شود.

در شبکه‌ای مبتنی بر پروتکل CSMA/CD کدام گزینه در مورد زمان انتقال فریم T_{trans} و زمان انتشار فریم T_{prop} صحیح است؟

(۱) باید $T_{trans} > T_{prop}$ چرا که حداکثر تعداد کاربران در شبکه‌های مبتنی بر CSMA/CD محدود است.

(۲) باید $T_{trans} > T_{prop}$ چرا که فرستنده باید قبل از اتمام ارسال فریم کنونی مطمئن شود که آیا فریم دچار برخورد شده است یا خیر.

(۳) باید $T_{trans} > 2T_{prop}$ چرا که حداکثر تعداد کاربران در شبکه‌های مبتنی بر CSMA/CD محدود است.

(۴) باید $T_{trans} > 2T_{prop}$ چرا که فرستنده باید قبل از اتمام ارسال فریم کنونی مطمئن شود که آیا فریم دچار برخورد شده است یا خیر.

۱۱۰/۴

$$d_{trans} \geq 2 d_{prop}$$

↓ ↓

زمان ارسال فریم بازه تصحیح خطا

$$\frac{L}{R} \geq 2 \frac{d}{s}$$

۱۱۱- فرض کنید سه سویچ VLAN در اختیار داریم. سویچ اول ۱۲ پورت و دو سویچ دیگر هر یک ۱۶ پورت دارند. سویچ‌ها را با پروتکل ترانکینگ به هم مرتبط می‌کنیم و دو VLAN تشکیل می‌دهیم. حداکثر و حداقل تعداد پورت‌های این دو VLAN کدام است؟

(۲) حداکثر ۳۲ و حداقل ۱۲

(۱) حداکثر ۱۶ و حداقل ۱۲

(۴) حداکثر ۴۲ و حداقل ۲

(۳) حداکثر ۳۹ و حداقل ۲

۱۱۱
3

تعداد کل Port ها
switch $= 12 + 16 + 16 = 44$

کلیه یک Port برابر اتصال، مسیریاب

تعداد ۴ Port برابر اتصال ۳ سویچ با ۲ کابل
ترانک

39 پورت باقی می‌ماند

حداقل تعداد پورت



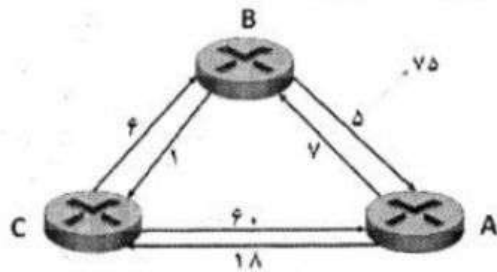
تقسیم یک پورت به

هر VLAN

2 پورت

۱۰۸- شبکه‌ای شامل سه مسیریاب مطابق با شکل زیر مقروض است. مسیریاب‌ها از روش بردار فاصله (distance vector) برای مسیریابی استفاده می‌کنند. هزینه هر لینک کنار آن نوشته شده است.

فرض کنید مسیریاب‌ها پس از فعال شدن، به محاسبه و تبادل جداول مسیریابی پرداخته و جداول خود را نهایی کرده‌اند. حال هزینه لینک از B به A مقدار ۵ به ۷۵ تغییر می‌کند و در نتیجه مسیریاب B جدول خود را بروزرسانی کرده و نتیجه را به مسیریاب C اطلاع می‌دهد. مسیریاب C با دریافت جدول A اقدام به بروزرسانی جدول خود کرده و در صورت نیاز B را از نتیجه مطلع می‌کند. این عملیات تا رسیدن به جداول نهایی ادامه می‌یابد.



مسیریاب B پس از چند بار بروزرسانی، جدول خود را نهایی می‌کند؟

(۱) شش بار

(۲) هشت بار

(۳) نه بار

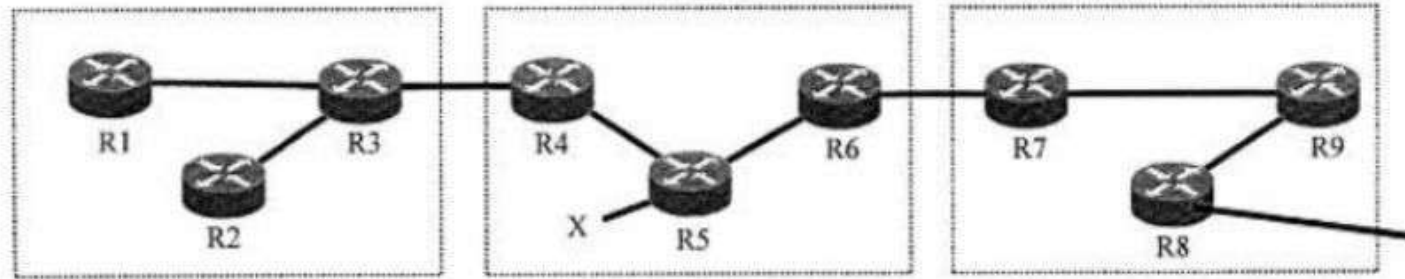
(۴) یازده بار

مسیریاب DV	هزینه	مسیریاب B (از A)	مسیریاب C (از A)
Distance vector Algorithm	11	5	6
	18	-	$(11+1)+6$
	25	-	$(18+1)+6$
	32	-	
	39	-	
	46	-	
	53	-	
	60	-	$(53+1)+6$
			$(60+1)$

از B به C

از C به B

شبکه زیر را که از سه سیستم خودگردان (AS) autonomous system تشکیل شده است در نظر بگیرید. AS_۱ و AS_۲ برای مسیریابی داخلی از پروتکل OSPF و AS_۳ برای مسیریابی داخلی از پروتکل RIP استفاده می‌کند. اطلاعات مسیریابی از طریق پروتکل‌های eBGP و iBGP بین ASها منتشر می‌شود. اطلاعات مربوط به پیشوند X (متصل به مسیریاب R_۵) از طریق کدام پروتکل‌ها به مسیریاب‌های R_۲، R_۷ و R_۸ می‌رسد؟



(۲) iBGP، eBGP و iBGP

(۴) iBGP، eBGP و iBGP

(۱) OSPF، eBGP و RIP

(۳) iBGP، eBGP و eBGP

۱۱۳/۴
R7، gate ورودی AS است ← از طریق اتصال eBGP
اطلاعات را از X دریافت
می‌کند

R2 و R8، gate ورودی نیستند ← از طریق iBGP
اطلاعات X را دریافت می‌کنند

(اتصال TCP بین روترها)
iBGP
eBGP